Đề tài tiểu luận giữa kỳ

Đề tài 1: Xây dựng ứng dụng Android hỗ trợ hoạt động ngoại tuyến và đồng bộ dữ liệu tự động

Mục tiêu của đề tài:

- Nghiên cứu và triển khai cơ chế lưu trữ dữ liệu cục bộ, đồng bộ hai chiều và xử lý xung đột dữ liệu khi thiết bị kết nối mạng trở lại. Minh họa bằng cách xây dựng một ứng dụng Android có thể xem dữ liệu khi mất Internet
- Phát triển ứng dụng di động Android bằng Kotlin, triển khai trên một ứng dụng cụ thể, chẳng hạn ứng dụng quản lý công việc cá nhân (Task Management).
- Sinh viên không cần xây dựng hệ thống nghiệp vụ quá lớn; trọng tâm là kiến trúc Offline-First và tính đúng đắn của quá trình đồng bộ.

1. Kiến thức lý thuyết cần nghiên cứu

STT	Chủ đề	Nội dung cần nghiên cứu
1	Offline-First Architecture	Khái niệm, nguyên tắc thiết kế; dữ liệu cục bộ là nguồn cung cấp dữ liệu chính cho giao diện; ưu, nhược điểm so với kiến trúc phụ thuộc trực tiếp vào API.
2	Kiến trúc ứng dụng Android	MVVM, Repository Pattern, phân tách UI – ViewModel – Repository – Data Source; luồng dữ liệu giữa các thành phần.
3	Cơ sở dữ liệu cục bộ	SQLite, Room, Entity, DAO, quan hệ dữ liệu, transaction, migration và truy vấn bất đồng bộ.
4	Giao tiếp mạng	REST API, HTTP methods, Retrofit, serialization, mã trạng thái HTTP, timeout và xử lý lỗi mạng.
5	Lập trình bất đồng bộ	Kotlin Coroutines, suspend functions, Flow, StateFlow; quản lý tác vụ và cập nhật giao diện khi dữ liệu thay đổi.

STT	Chủ đề	Nội dung cần nghiên cứu
6	Lập lịch tác vụ nền	WorkManager, Constraints, OneTimeWorkRequest, retry, backoff và unique work để hạn chế tác vụ đồng bộ trùng lặp.
7	Chiến lược đồng bộ dữ liệu	Đồng bộ hai chiều, phát hiện dữ liệu mới/thay đổi/xóa, đánh dấu dữ liệu chờ đồng bộ và theo dõi trạng thái đồng bộ.
8	Xử lý xung đột dữ liệu	Nguyên nhân phát sinh xung đột khi cùng một bản ghi được sửa trên nhiều thiết bị; các chiến lược như Last-Write-Wins hoặc yêu cầu người dùng lựa chọn.
9	Tính nhất quán và tính lặp an toàn	Đảm bảo dữ liệu cục bộ và máy chủ hội tụ; xử lý yêu cầu gửi lại, mất phản hồi và tránh tạo bản ghi trùng khi đồng bộ lặp.
10	Kiểm thử và đánh giá	Kiểm thử khi mất mạng, mạng chập chờn, máy chủ lỗi, đồng bộ nhiều lần và sửa cùng một bản ghi từ nhiều nơi.

2. Sản phẩm minh họa?

2.2. Các yêu cầu thực hành bắt buộc

Yêu cầu 1. Xây dựng giao diện và thao tác dữ liệu ngoại tuyến

- Hiển thị danh sách công việc từ Room.
- Cho phép thêm, sửa, xóa và hoàn thành công việc khi không có Internet.
- Giao diện cập nhật ngay sau khi người dùng thao tác.
- Hiển thị trạng thái như “Chưa đồng bộ”, “Đang đồng bộ”, “Đã đồng bộ” hoặc “Đồng bộ thất bại”.

Yêu cầu 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu cục bộ

- Sử dụng Room để lưu trữ công việc.
- Thiết kế DAO để thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu.
- Sử dụng Flow để theo dõi thay đổi dữ liệu.
- Lưu trạng thái đồng bộ và thời điểm cập nhật.

- Lưu dấu vết xóa logic để máy chủ có thể nhận biết bản ghi đã bị xóa.

Yêu cầu 3. Xây dựng hoặc tích hợp máy chủ

- Sử dụng REST API thông qua Retrofit.
- Máy chủ lưu dữ liệu dùng chung, có API tạo, cập nhật, xóa và truy vấn công việc.
- Mỗi bản ghi có định danh ổn định và thông tin phiên bản hoặc thời điểm cập nhật.
- Có API lấy dữ liệu thay đổi từ lần đồng bộ trước nếu muốn triển khai đồng bộ tăng dần.

Yêu cầu 4. Xây dựng cơ chế đồng bộ hai chiều

- Đẩy các thay đổi cục bộ lên máy chủ.
- Tải dữ liệu mới hoặc dữ liệu đã thay đổi từ máy chủ xuống thiết bị.
- Chỉ đánh dấu dữ liệu đã đồng bộ sau khi xác nhận kết quả phù hợp.
- Xử lý yêu cầu gửi lại và tránh tạo bản ghi trùng.
- Cập nhật giao diện sau khi dữ liệu đồng bộ thành công.

Yêu cầu 5. Tự động đồng bộ bằng WorkManager

- Đăng ký công việc đồng bộ khi có kết nối mạng.
- Tự động thử lại khi gặp lỗi tạm thời.
- Hạn chế chạy nhiều tác vụ đồng bộ giống nhau cùng lúc.
- Bảo đảm tác vụ có thể tiếp tục sau khi ứng dụng bị đóng hoặc thiết bị khởi động lại, trong phạm vi bảo đảm của hệ điều hành.
- Có nút đồng bộ thủ công để phục vụ kiểm thử.

Yêu cầu 6. Xử lý xung đột dữ liệu

- Mô phỏng hai thiết bị cùng chỉnh sửa một công việc.
- Phát hiện khi dữ liệu cục bộ và máy chủ đã thay đổi độc lập.
- Triển khai ít nhất một chính sách xử lý xung đột.

- Giải thích được vì sao chính sách được lựa chọn và các trường hợp chính sách có thể gây mất dữ liệu.

Yêu cầu 7. Kiểm thử và đánh giá

- Kiểm thử khi trực tuyến, ngoại tuyến và khi mạng được khôi phục.
- Kiểm thử máy chủ lỗi, timeout và yêu cầu đồng bộ bị gửi lại.
- Kiểm thử thêm, sửa và xóa cùng một bản ghi từ nhiều thiết bị.
- Đo thời gian đồng bộ, tỷ lệ đồng bộ thành công và số bản ghi bị trùng hoặc không nhất quán.

3. Danh sách deliverables cần nộp

- [ ] D1. Báo cáo nghiên cứu lý thuyết

Tổng quan Offline-First; MVVM/Repository; Room; Retrofit; Coroutines/Flow; WorkManager; đồng bộ và xử lý xung đột.

Minh chứng: Báo cáo PDF, có trích dẫn tài liệu tham khảo.

- [ ] D2. Tài liệu phân tích và thiết kế

Yêu cầu chức năng/phi chức năng; use case; kiến trúc hệ thống; sơ đồ thành phần; sơ đồ luồng đồng bộ; thiết kế cơ sở dữ liệu.

Minh chứng: Tài liệu thiết kế và sơ đồ UML hoặc Mermaid.

- [ ] D3. Mã nguồn ứng dụng Android

Ứng dụng Kotlin có Room, ViewModel, Repository, Retrofit, WorkManager; giao diện hiển thị dữ liệu và trạng thái đồng bộ.

Minh chứng: Repository Git, hướng dẫn build và chạy.

- [ ] D4. Mã nguồn máy chủ và API

API CRUD, lưu trữ dữ liệu dùng chung, định danh bản ghi, thông tin cập nhật và cơ chế xử lý yêu cầu đồng bộ.

Minh chứng: Mã nguồn server, tài liệu API, dữ liệu mẫu và hướng dẫn triển khai.

- [ ] D5. Mô-đun đồng bộ và xử lý xung đột

Đồng bộ hai chiều; theo dõi thay đổi cục bộ; xử lý xóa logic; retry; tránh gửi trùng; chính sách xung đột được triển khai.

Minh chứng: Mã nguồn, sơ đồ thuật toán và ví dụ minh họa các tình huống.

- [ ] D6. Bộ kiểm thử và kết quả kiểm thử

Các ca kiểm thử online/offline, phục hồi mạng, lỗi API, retry, đồng bộ lặp và xung đột dữ liệu.

Minh chứng: Test cases, kết quả pass/fail, log hoặc ảnh chụp minh chứng.

- [ ] D7. Báo cáo thực nghiệm và đánh giá

Mô tả môi trường thử nghiệm, dữ liệu kiểm thử, thời gian đồng bộ, tỷ lệ thành công, tính nhất quán và hạn chế.

Minh chứng: Bảng kết quả đo, biểu đồ nếu phù hợp, phân tích và kết luận.

- [ ] D8. Sản phẩm trình diễn và tài liệu sử dụng

APK cài đặt được; video demo các kịch bản chính; hướng dẫn cài đặt server, chạy ứng dụng và tái hiện tình huống mất mạng.

Minh chứng: APK, video demo và README.

4. Các kịch bản thực nghiệm bắt buộc

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC01	Tạo công việc khi có Internet	Dữ liệu xuất hiện trên thiết bị và máy chủ.
TC02	Tắt Internet, tạo và sửa công việc	Dữ liệu vẫn được lưu và hiển thị từ Room.
TC03	Bật lại Internet	Các thay đổi ngoại tuyến được đồng bộ tự động.
TC04	Đóng ứng dụng rồi mở lại	Dữ liệu cục bộ vẫn còn; tác vụ đồng bộ được tiếp tục theo cơ chế đã thiết kế.
TC05	Máy chủ tạm thời không phản hồi	Ứng dụng không mất thay đổi; có cơ chế thử lại phù hợp.
TC06	Đồng bộ cùng một thay đổi nhiều lần	Không tạo bản ghi trùng hoặc áp dụng thao tác ngoài ý muốn.

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC07	Hai thiết bị sửa cùng một công việc	Hệ thống phát hiện và xử lý xung đột theo chính sách đã công bố.
TC08	Xóa công việc khi ngoại tuyến	Bản ghi đã xóa không bị tải trở lại ngoài ý muốn sau khi đồng bộ.
TC09	Đồng bộ nhiều bản ghi	Có số liệu về thời gian xử lý, tỷ lệ thành công và tính nhất quán.